Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Propuesta de EDT de la producción

Desglose del proceso productivo de yogur, quesos y UHT en procesos, subprocesos y operaciones

---

Documento técnico de soporte · Proyecto Integrador, primera entrega

Equipo 5 · IngeLac S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto y alcance 2

2 Base de diseño 3

3 Árbol de desglose 4

4 Balance de masa: una leche, tres líneas 5

5 Proceso 1: Recepción y preparación de la leche 6

6 Proceso 2: Yogur 7

7 Proceso 3: Quesos 9

8 Proceso 4: UHT 11

9 Proceso 5: Servicios compartidos 13

10 Proceso 6: Almacenamiento y despacho 14

11 Programa de un día típico 15

12 Recursos compartidos y cuello de botella 15

13 Modelo físico ISA-88 16

14 Variables a instrumentar por línea 17

15 Supuestos y fuentes 17

1 Objeto y alcance

Este documento desglosa el proceso productivo de Lácteos Fúquene en una estructura jerárquica de tres niveles, con tiempos, parámetros y equipos para cada operación. Es la base común para la simulación de la planta, el diseño del control por lotes (ISA-88), la selección de instrumentos y el cálculo de capacidad. No es la EDT del proyecto de consultoría; esa la desarrolla Carlos Guzmán Sandoval en un documento aparte.

Cómo leer el desglose

Nivel 1 **Proceso**: un área de la planta con un propósito (por ejemplo, 2 Yogur).

Nivel 2 **Subproceso**: un conjunto de operaciones que lleva el material a un estado intermedio (por ejemplo, 2.3 Fermentación).

Nivel 3 **Operación**: una acción con parámetros, duración y equipo (por ejemplo, 2.3.2 Incubación).

Tipo: C continuo · L por lote · D discreto (piezas) · I inspección o análisis.
Hoy → propuesta: nivel de automatización. M manual · S semiautomático · A automático.

Las tres líneas salen de una sola recepción. La descremadora estandariza la grasa de cada referencia y la crema sobrante va al doble crema o se vende; la leche estandarizada sigue a la línea que la pide. Por eso el desglose empieza con un proceso común de recepción y preparación y termina con servicios compartidos. Los subprocesos de cada línea siguen las operaciones que pide el enunciado del proyecto.

2 Base de diseño

Cuadro 1: Leche, producto y unidades por referencia (situación actual, modelo financiero).

Línea	Referencia	Leche (L)	Grasa	Producto	Unidades
Yogur	Y1 natural, vaso de 150 g	1.400	3,0 %	1.553 kg	10.357
	Y2 fresa (pulpa 12 %)	1.400	3,0 %	1.740 kg	11.599
	Y3 mora (pulpa 12 %)	1.200	3,0 %	1.491 kg	9.942
Quesos	Q1 campesino, 500 g	4.500	2,6 %	542 kg	1.085
	Q2 doble crema, 500 g	3.000	3,6 %	402 kg	803
	Q3 mozzarella, 2,5 kg	1.500	2,6 %	151 kg	60
UHT	L1 leche entera, bolsa de 1 L	6.500	3,0 %	6.344 L	6.344
	L2 deslactosada, bolsa de 1 L	3.500	1,5 %	3.283 L	3.283
	L3 bebida láctea de chocolate, 200 mL	2.000	2,0 %	1.982 L	9.908
Total		25.000			

Cuadro 2: Subproductos por día.

Corriente	kg/día	Destino
Crema al 40 % de la estandarización	577	30 kg al doble crema; 547 kg se venden
Suero del campesino	4.114	Venta a porcicultores; contrato con suero enfriado en la etapa 2
Suero del doble crema	2.718	Ídem
Suero de la mozzarella	1.356	Ídem

Tiempo disponible. La planta opera de lunes a sábado en dos turnos de 7 horas (jornada de 42 horas semanales desde el 15 de julio de 2026). El yogur se incuba de noche y se llena en la mañana; los quesos trabajan de 6:00 a 18:00; el UHT corre en la mañana y deja la tarde para limpieza y mantenimiento.

Cuadro 3: Ritmo requerido (takt) en cada fin de línea.

Fin de línea	Takt	Base
Llenado de vasos de yogur	0,90 s por vaso	31.898 vasos en una ventana de 8 h
Empaque del campesino	33,2 s por pieza	1.085 piezas en 10 h
Hilado del doble crema y la mozzarella	48 s por kg	552 kg en 7,4 h
Envasado aséptico de bolsas de 1 L	5,2 s por bolsa	9.627 bolsas en 14 h
Envasado aséptico de porciones de 200 mL	5,1 s por porción	9.908 porciones en 14 h

3 Árbol de desglose



Figura 1: Niveles 1 y 2 del desglose del proceso productivo. El nivel 3 (operaciones) está en las secciones de cada proceso.

4 Balance de masa: una leche, tres líneas

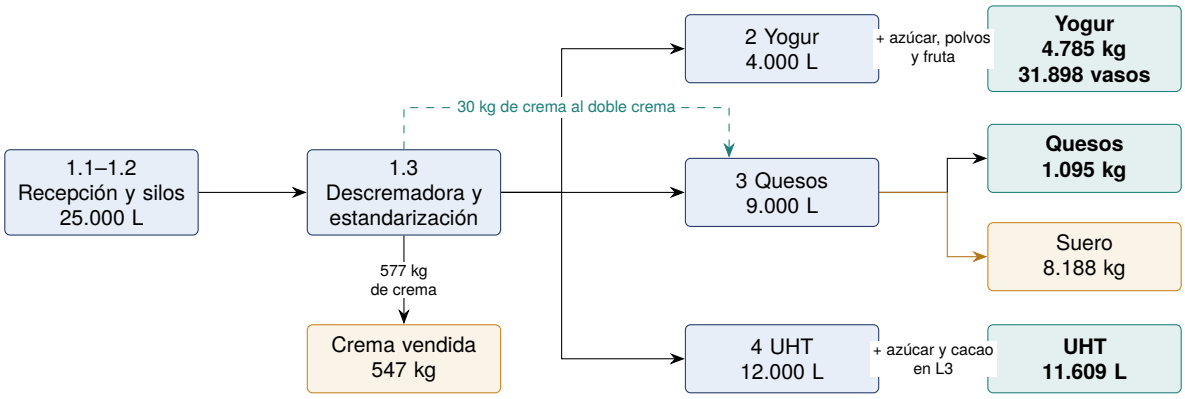


Figura 2: Balance diario de la planta (modelo financiero, hoja Balance).

Tres datos del balance ordenan el proyecto:

1. **La leche pesa 47,8 % de las ventas.** Cada kilo de grasa que no se regala, cada vaso que no se llena de más y cada lote que no se pierde vale más que casi cualquier ahorro de mano de obra.
2. **El litro de leche vale más en yogur.** Los 4.000 L diarios del yogur venden por litro mucho más que el UHT; si el mercado lo pide, pasar leche del UHT entero al yogur sube el margen de la planta.
3. **Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día**, casi ocho veces su masa. Venderlo enfriado y con contrato es la forma más simple de que deje de ser casi un regalo.

5 Proceso 1: Recepción y preparación de la leche

La leche llega en carrotanques de las rutas de acopio del valle de Ubaté entre las 4:30 y las 8:00. Capacidad del tren de proceso: 10.000 L/h. La leche de quesos y yogur se pasteuriza; la del UHT pasa estandarizada y fría al tanque de la planta UHT.

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
1.1	**Recepción y análisis**					
1.1.1	Llegada y medición de volumen	Caudalímetro másico; temperatura de llegada ≤ 6 °C	20 min por carrotanque	Caudalímetro, bomba de descargue	C	S → **A**
1.1.2	Muestreo y análisis de plataforma	Alcohol 68–72 % (más exigente para UHT: estabilidad térmica); acidez 0,13–0,17 % ác. láctico; densidad 1,030–1,033; grasa, proteína y sólidos; antibióticos; prueba de adulteración	20–30 min	Analizador ultrasónico, kit de antibióticos	I	M → **S**
1.1.3	Filtrado y desaireación	Malla 200 µm; presión diferencial del filtro	En línea	Filtro doble, desaireador	C	M → **S**
1.2	**Enfriamiento y almacenamiento**					
1.2.1	Enfriamiento	Salida ≤ 4 °C	En línea	Intercambiador de placas con agua helada	C	S → **A**
1.2.2	Almacenamiento en silos	≤ 4 °C; máximo 24 h; agitación 5 min cada hora; nivel	Hasta 24 h	2 silos de 15.000 L	L	M → **A**
1.3	**Estandarización de grasa por referencia**					
1.3.1	Precalentamiento	45–50 °C en la sección de regeneración	En línea	Pasteurizador (regeneración)	C	S → **A**
1.3.2	Descremado centrífugo	Grasa de la leche descremada ≤ 0,05 %; crema al 40 %	3 h por día	Descremadora de 10.000 L/h	C	S → **S**
1.3.3	Remezcla y ajuste de grasa por referencia	Objetivos: yogur y L1 3,0 %; L3 2,0 %; L2 1,5 %; campesino y mozzarella 2,6 %; doble crema sin descremar. Hoy por cuadro de Pearson con 0,08 puntos de más; propuesta: ± 0,03 puntos	En línea	Medidor en línea de grasa y densidad, válvula de remezcla (etapa 1)	C	M → **A**
1.4	**Pasteurización (quesos y yogur)**					
1.4.1	Pasteurización HTST	72–75 °C durante 15–20 s; desvío automático si T < 72 °C (punto crítico de control)	En línea	Pasteurizador de placas de 10.000 L/h, tubo de retención, válvula de desvío	C	S → **A**
1.4.2	Enfriamiento a la temperatura de cada línea	32–37 °C a las tinas según el queso; 45–50 °C al tanque de mezcla del yogur; ≤ 4 °C al tanque del UHT	En línea	Sección de enfriamiento	C	S → **A**

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
1.4.3	Registro de pasteurización	Temperatura de retención y posición de la válvula cada 5 s	Continuo	Hoy termógrafo en papel; propuesta: historiador	I	M → **A**

6 Proceso 2: Yogur

Yogur batido en vaso de 150 g en tres referencias que comparten la misma base: Y1 natural, Y2 con pulpa de fresa y Y3 con pulpa de mora. La base se prepara en la tarde, se incuba de noche en 2 fermentadores de 2.500 L y se saboriza y llena en la mañana.

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
2.1	**Preparación y dosificación de ingredientes**					
2.1.1	Carga de leche estandarizada	3,0 % de grasa; 45–50 °C	20 min	Tanque de mezcla con agitador	L	M → **A**
2.1.2	Dosificación de sólidos	Azúcar 7 %, leche en polvo 2 %, estabilizante 0,5 %; sólidos lácteos 14–16 % (sin contar el azúcar)	20 min	Embudo de mezcla; hoy pesaje a mano, propuesta: celdas de carga (etapa 1)	L	M → **A**
2.1.3	Homogeneización	150–200 bar a 60–65 °C	30 min por lote	Homogeneizador	C	S → **A**
2.2	**Tratamiento térmico**					
2.2.1	Calentamiento y sostenimiento	Hoy 85 °C por 30 min en el fermentador (85 min con rampas); propuesta: 92 °C por 5 min en placas con tubo de sostenimiento (etapa 2)	85 → 40 min	Camisa del fermentador → intercambiador de placas	L	S → **A**
2.2.2	Enfriamiento a temperatura de inoculación	42–43 °C	20 min	Camisa o placas	L	S → **A**
2.3	**Fermentación**					
2.3.1	Inoculación	Cultivo termófilo (*S. thermophilus* y *L. bulgaricus*) 2 %	10 min	Dosificación de cultivo	L	M → **S**
2.3.2	Incubación	42–43 °C sin agitación hasta pH 4,6. Hoy de noche, con fin por tiempo y muestras manuales (2 % de lotes sobreacidificados); propuesta: sonda de pH y enfriamiento automático (etapa 1)	4,5–5,5 h	Fermentador de 2.500 L con sonda de pH higiénica	L	M → **A**

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
2.4	**Mezcla, saborización y enfriamiento**					
2.4.1	Ruptura del gel	Agitación lenta, sin incorporar aire	15 min	Agitador del fermentador	L	M → **A**
2.4.2	Enfriamiento	Hasta 18–20 °C para frenar la acidificación	40 min	Camisa con agua helada	L	S → **A**
2.4.3	Saborización por referencia	Y1 natural: la base azucarada sin fruta; Y2 pulpa de fresa 12 %; Y3 pulpa de mora 12 %. Hoy con baldes (+1,0 % de pulpa); propuesta: dosificación por peso (± 0,2 %)	20 min por sabor	Tanque pulmón por sabor y dosificador de fruta	L	M → **A**
2.5	**Llenado, sellado e inspección**					
2.5.1	Llenado y sellado de vasos	150 g; tapa de aluminio termosellada; orden natural → fresa → mora	Takt 0,90 s	Llenadora de pistones de 5.000 vasos/h	D	S → **A**
2.5.2	Codificación	Lote y vencimiento (25–30 días)	En línea	Impresora de la llenadora	D	S → **S**
2.5.3	Inspección de peso y sello	Peso ≥ 150 g; sello sin fugas. Sobrellenado hoy 2 %; propuesta 1 %	En línea	Controladora de peso con ajuste de la dosis (etapa 1)	I	M → **A**
2.5.4	Cambio de sabor	Hoy CIP completo en cada cambio (40 min); propuesta: enjuague con agua en secuencia de claro a oscuro y un CIP al final del día (15 min)	40 → 15 min	Llenadora (etapa 0)	D	M → **S**
2.6	**Empaque y maduración**					
2.6.1	Encajado	Cajas de 24 vasos (3,6 kg)	En línea	Mesa de encajado	D	M → **M**
2.6.2	Estibado	Estiba por referencia y ruta	Por caja	Hoy manual; propuesta: celda de paletizado compartida (etapa 3)	D	M → **A**
2.6.3	Enfriamiento y maduración	4 °C	12 h	Cámara de producto terminado	L	S → **A**
2.7	**Limpieza**					
2.7.1	CIP de fermentadores, tanque de mezcla y llenadora	Ver 5.1	60–75 min	Circuito C del CIP	L	M → **A**

7 Proceso 3: Quesos

Tres quesos con mecanismos distintos sobre las mismas tinas de 5.000 L: el campesino (Q1) se coagula con cuajo, se lava, se sala y se prensa; el doble crema (Q2) y la mozzarella (Q3) son pastas hiladas: su cuajada se acidifica y luego se hila en agua caliente. El doble crema se hila con crema y sal.

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
3.1	**Preparación de la leche y de la tina**					
3.1.1	Llenado de la tina	Q1 4.500 L a 34–35 °C; Q2 3.000 L a 32–34 °C; Q3 1.500 L a 35–37 °C	30 min	3 tinas queseras de 5.000 L con camisa	L	M → **A**
3.1.2	Cloruro de calcio	10–20 g por cada 100 L	5 min	Dosificador	L	M → **A**
3.1.3	Cultivo y premaduración	Q1: mesófilo 0,5 % (opcional); Q2: cultivo láctico hasta acidez de 0,20–0,22 %; Q3: termófilo 1–2 %	25–40 min	Tina	L	M → **S**
3.2	**Coagulación**					
3.2.1	Adición de cuajo y reparto	Dosis según la fuerza del coagulante; agitación 1 min	5 min	Dosificador de cuajo	L	M → **A**
3.2.2	Coagulación en reposo	Sin agitación; punto de corte por firmeza del gel	30–40 min	Sensor óptico de coagulación en Q1 y Q3 (etapa 1)	L	M → **A**
3.3	**Corte y separación**					
3.3.1	Corte con liras	Q1 cubos de 1,5–2 cm; Q3 de 1–1,5 cm; Q2 corte grueso	12 min	Liras motorizadas con variador	L	M → **A**
3.3.2	Agitación y cocción del grano	Q1 suave y creciente; Q3 hasta 38–40 °C	15–30 min	Agitador y camisa	L	M → **A**
3.3.3	Desuerado	Q1 en dos etapas con lavado del grano (agua a 40–45 °C, 3 % de la leche); Q2 y Q3 desuerado total	20–45 min	Válvula de fondo, tamiz, bomba de suero	L	M → **S**
3.4	**Acondicionamiento de la cuajada**					
3.4.1	Q1: salado en masa	1,5–2 % de NaCl sobre la cuajada	12 min	Dosificador de sal	L	M → **S**
3.4.2	Q2 y Q3: acidificación de la cuajada	Hasta pH 5,1–5,3. Hoy con tiras, a criterio del quesero; propuesta: pH-metro de punción con registro (etapa 1)	2,5 h (Q2); 3,5 h (Q3)	Mesas de acero inoxidable	L	M → **S**

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
3.4.3	Q2 y Q3: hilado	Agua a 75–80 °C; Q2 con 30 kg/día de crema y 1,5 % de sal. Hoy a mano en marmita (≈ 70 kg/h entre dos parejas); propuesta: hiladora-moldeadora continua de ≈ 300 kg/h (etapa 2)	51 → 12 s por kg	Marmitas → hiladora de tornillos con vapor	L	M → **A**
3.5	**Moldeo y prensado**					
3.5.1	Q1: moldeo	Moldes de 500 g; llenado por peso	35 min	Dosificadora de cuajada, mesa de moldeo	D	M → **S**
3.5.2	Q1: prensado	0,5–1 bar	30–60 min	Prensa neumática	D	S → **A**
3.5.3	Q2 y Q3: moldeo de la pasta caliente	Q2 bloques de 500 g; Q3 bloques de 2,5 kg	Con el hilado	Moldes a mano → moldeadora de la hiladora	D	M → **A**
3.6	**Acondicionamiento**					
3.6.1	Q1: desmolde y oreo	Pieza entera, sin fisuras; cámara a 4–6 °C hasta centro < 10 °C	20 min + 2–4 h	Mesa de desmolde, cámara de oreo	L	M → **S**
3.6.2	Q2: enfriamiento	4–6 °C	6 h	Cámara	L	S → **S**
3.6.3	Q3: enfriamiento y salmuera	Agua a 4–8 °C por 1 h; salmuera al 18–20 % por 6–8 h (bloque de 2,5 kg)	7–9 h	Tinas de agua fría y salmuera	L	M → **S**
3.7	**Empaque e inspección**					
3.7.1	Q1 y Q2: empaque al vacío	Vacío ≥ 95 %; sellado sin arrugas	Takt 33,2 s (Q1)	Termoformadora al vacío compartida, con mantenimiento productivo (etapa 0)	D	S → **A**
3.7.2	Q3: empaque	Bolsa termoencogible al vacío; encogido a 85 °C	1 min por bloque	Empacadora de cámara y túnel	D	S → **S**
3.7.3	Codificación y etiquetado	Lote y vencimiento (Q1 15–20 días; Q2 y Q3 30–45 días), peso	En línea	Impresora térmica	D	S → **A**
3.7.4	Control de peso y metales	Peso ≥ declarado; rechazo automático	En línea	Controladora de peso, detector de metales	I	M → **A**
3.7.5	Encajado y estiba	Hoy cajas de 10 kg a mano; con la celda, cajas de 6 kg (12 × 500 g) y de 2 bloques de mozzarella	Por caja	Celda de paletizado compartida (etapa 3)	D	M → **A**
3.8	**Limpieza**					

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
3.8.1	CIP de tinas; lavado de mesas y marmitas o hiladora	Ver 5.1	75 min	Circuito B del CIP	L	M → **A**

8 Proceso 4: UHT

Tres referencias de larga vida en una planta UHT indirecta de 5.000 L/h con dos envasadoras asépticas: bolsa de 1 L para L1 y L2, porción de 200 mL para L3. La corrida diaria va de la referencia más clara a la más oscura (L1 → L2 → L3) con agua entre productos. Cada lote espera en bodega el resultado de la prueba de esterilidad comercial.

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
4.1	**Preparación y estandarización**					
4.1.1	Estandarización por referencia	L1 3,0 %; L2 1,5 %; L3 2,0 %	En línea	Medidor de grasa y válvula de remezcla (1.3.3)	C	M → **A**
4.1.2	L2: hidrólisis de la lactosa	Lactasa a 4–6 °C. Hoy 14 h fijas; propuesta: fin por lactosa residual medida con crioscopio (≈ 10 h)	10–14 h	2 tanques de 4.000 L con agitación	L	M → **S**
4.1.3	L3: formulación	Azúcar 6 %, cacao 1,2 %, estabilizante 0,1 %. Hoy pesaje a mano; propuesta: celdas de carga	60 min	Tanque de mezcla con embudo	L	M → **A**
4.2	**Homogeneización**					
4.2.1	Precalentamiento y desaireación	70–80 °C en la sección de regeneración	En línea	Planta UHT	C	A → **A**
4.2.2	Homogeneización	200–250 bar en dos etapas	En línea	Homogeneizador de la planta UHT	C	A → **A**
4.3	**Tratamiento térmico UHT**					
4.3.1	Esterilización de la planta	Agua a 135–140 °C antes de producir	60 min	Planta UHT	C	S → **A**
4.3.2	Tratamiento UHT	138–140 °C por 4 s, calentamiento indirecto	5.000 L/h	Intercambiador tubular con tubo de sostenimiento	C	A → **A**
4.3.3	Enfriamiento	Hasta 20–25 °C	En línea	Sección de enfriamiento	C	A → **A**

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
4.3.4	Arranques, cambios y paradas	Interfases agua-producto. Hoy se cortan por tiempo (1,0 % del volumen se bota); propuesta: detección por conductividad y secuencia automática (0,5 %)	10–15 min por cambio	Conductímetro en línea y válvulas de desvío (etapa 1)	C	M → **A**
4.4	**Almacenamiento intermedio**					
4.4.1	Tanque aséptico	Pulmón estéril entre la planta y las envasadoras	Hasta 2 h	Tanque aséptico	L	S → **S**
4.5	**Llenado y sellado aséptico**					
4.5.1	L1 y L2: llenado de bolsa de 1 L	Esterilización del material de empaque; llenado en zona estéril	Takt 5,2 s	Envasadora aséptica de 5.000 bolsas/h	D	S → **A**
4.5.2	L3: llenado de porción de 200 mL	Ídem	Takt 5,1 s	Envasadora aséptica de 6.000 porciones/h	D	S → **A**
4.5.3	Sellado y codificación	Sello por calor; lote y vencimiento (≥ 90 días)	En línea	Envasadoras	D	A → **A**
4.6	**Inspección**					
4.6.1	Peso y hermeticidad	Sobrellenado hoy 1,0 %; propuesta 0,5 %	En línea	Controladora de peso (etapa 1)	I	M → **A**
4.6.2	Muestreo y cuarentena	Muestras incubadas a 35 y 55 °C hasta 10 días (esterilidad comercial, NTC 4433); el lote se libera con el resultado	Hasta 10 días	Laboratorio y bodega de cuarentena	I	M → **S**
4.7	**Empaque secundario**					
4.7.1	Agrupado	Paquetes termoencogidos de 6 bolsas (6,3 kg); cajas de 24 porciones	En línea	Termoencogible	D	M → **S**
4.7.2	Estibado	Por referencia, a bodega de cuarentena	Por paquete	Celda de paletizado compartida (etapa 3)	D	M → **A**
4.8	**Limpieza**					
4.8.1	CIP de la planta UHT	Soda y ácido a alta temperatura al final de la corrida	2,5 h	CIP propio de la planta UHT	L	S → **A**

9 Proceso 5: Servicios compartidos

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
5.1	**Limpieza CIP centralizada (etapa 2)**					
5.1.1	Prelavado	Agua recuperada del enjuague final	5–10 min	Estación CIP de 2 tanques	L	M → **A**
5.1.2	Lavado alcalino	Soda 1,5–2 % a 75–80 °C; conductividad; caudal ≥ 1,5 m/s	15–20 min	Estación CIP	L	M → **A**
5.1.3	Enjuague intermedio	Hasta conductividad del agua	5 min	Estación CIP	L	M → **A**
5.1.4	Lavado ácido	Ácido nítrico 0,8–1 % a 60–65 °C	10–15 min	Estación CIP	L	M → **A**
5.1.5	Enjuague final y desinfección	Ácido peracético 0,1–0,2 % en frío	15 min	Estación CIP	L	M → **A**
5.1.6	Recuperación de soluciones	Retorno de soda y ácido por conductividad	En línea	Válvulas de retorno	C	— → **A**
5.2	**Frío y vapor**					
5.2.1	Agua helada	1–2 °C; banco de hielo	Continuo	Chiller y banco de hielo	C	S → **A**
5.2.2	Vapor	Presión de trabajo 6–8 bar; mayor consumo en el UHT y el hilado	Continuo	Caldera	C	S → **S**
5.2.3	Aire comprimido	6–7 bar, seco y sin aceite	Continuo	Compresor y secador	C	S → **S**
5.3	**Aguas residuales y suero**					
5.3.1	Separación y enfriamiento del suero	El suero nunca va al drenaje; en la etapa 2 se enfría a ≤ 6 °C para venderlo con contrato	Continuo	Red de suero, enfriador de placas y tanque pulmón	C	M → **S**
5.3.2	Pretratamiento de aguas de lavado	Trampa de grasas, homogeneización, pH 6–9	Continuo	Planta de tratamiento	C	M → **S**
5.4	**Laboratorio de calidad**					
5.4.1	Análisis de producto terminado	Microbiología, composición, vida útil; incubación de muestras UHT	Por lote	Laboratorio	I	M → **S**

Circuitos del CIP. Circuito A: recepción, silos, descremadora y pasteurizador. Circuito B: tinas, mesas y marmitas o hiladora. Circuito C: tanque de mezcla, fermentadores y llenadora de yogur. La planta UHT tiene su propio CIP. Hoy cada equipo se lava con soluciones preparadas en balde; el CIP centralizado de la etapa 2 atiende los tres circuitos y recupera soda y ácido.

10 Proceso 6: Almacenamiento y despacho

Código	Operación	Parámetros de control	Tiempo	Equipo	Tipo	Hoy → prop.
6.1	**Cámaras y bodega**					
6.1.1	Cámaras de producto refrigerado	Yogur y quesos a 2–4 °C; registro continuo de temperatura	Días	2 cámaras	L	M → **A**
6.1.2	Bodega de cuarentena del UHT	Temperatura ambiente; lotes retenidos hasta la liberación	Hasta 10 días	Bodega seca	L	M → **S**
6.2	**Alistamiento y despacho**					
6.2.1	Alistamiento por pedido	Primero en vencer, primero en salir	2 h por ruta	Estibadoras manuales	D	M → **S**
6.2.2	Cargue	Camiones refrigerados para yogur y quesos; secos para UHT	30 min por camión	Muelle	D	M → **M**
6.2.3	Devoluciones	Registro y disposición	Diario	Zona de cuarentena	I	M → **S**

11 Programa de un día típico

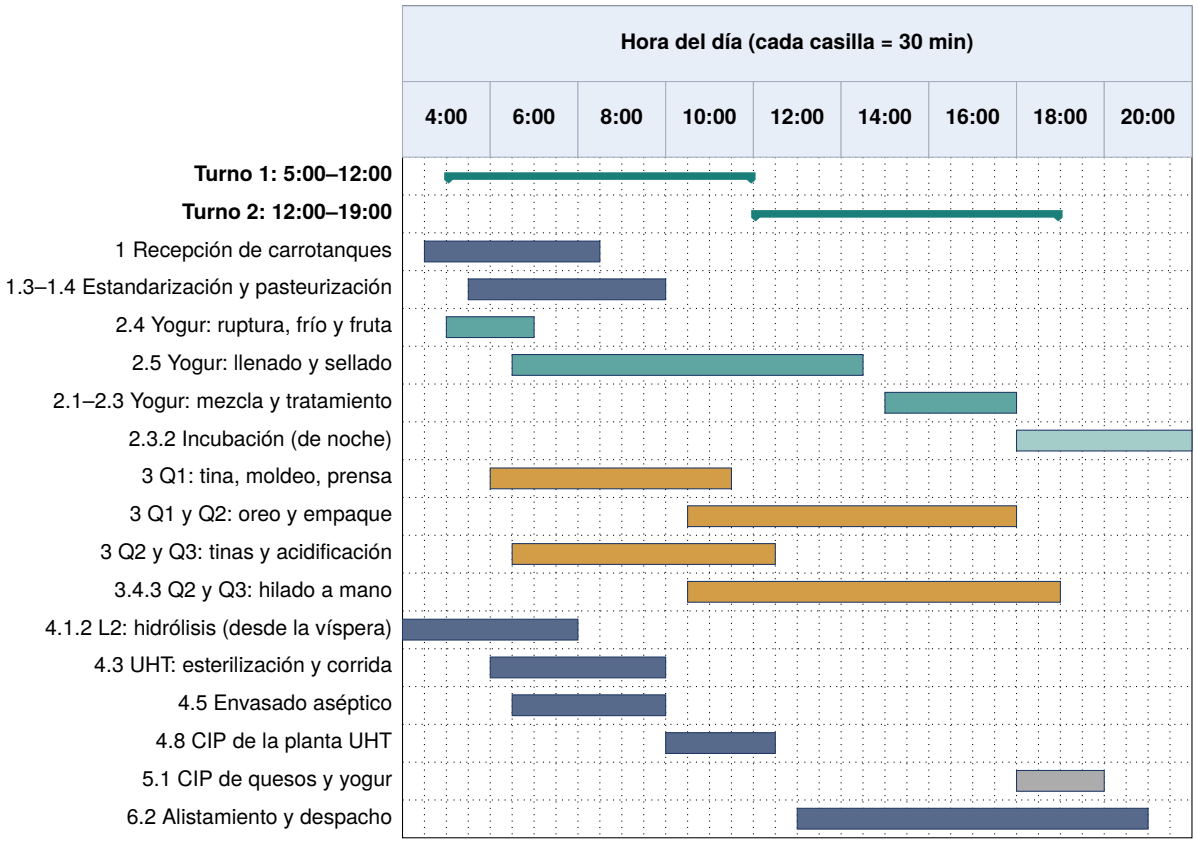


Figura 3: Programa diario de referencia. El hilado a mano no cabe en su ventana y deja una hora extra; la planta UHT queda libre desde el mediodía.

12 Recursos compartidos y cuello de botella

Cuadro 10: Recursos que comparten las tres líneas.

Recurso	Lo usan	Conflicto y regla de asignación
Descremadora y pasteurizador	1, 2, 3, 4	Una estandarización por referencia; se programan en el orden de la mañana: quesos, UHT y, en la tarde, la base del yogur.
Estación CIP	2, 3	Circuitos B y C en la noche; el A al final de la recepción. La planta UHT tiene su propio CIP.
Termoformadora	3	La comparten el campesino y el doble crema; usa menos de 6 de sus 10 horas.
Agua helada	1, 2, 3, 5	Picos al enfriar la leche, la mezcla de yogur y el suero; el banco de hielo amortigua.
Celda de paletizado (etapa 3)	2, 3, 4	Estiba unas 3.530 cajas al día de hasta 6,3 kg de las tres líneas.
Cámaras y bodega	2, 3, 4	Cámaras frías para yogur y quesos; bodega seca de cuarentena para el UHT.

Dónde está el cuello de botella

En los quesos, el hilado a mano del doble crema y la mozzarella: 552 kg diarios a unos 70 kg/h entre dos parejas no caben en la ventana de 7,4 horas. En el yogur, la llenadora: tres

cambios de sabor con CIP completo la dejan sin tiempo. En el UHT no hay cuello de botella de capacidad: la planta trabaja menos de la mitad del día y su tiempo lo domina la cuarentena. Por eso la etapa 0 ataca los cambios de sabor y la secuencia del hilado, la etapa 2 compra la hiladora-moldeadora, y el crecimiento de leche que acompaña a la etapa 3 va al UHT sin equipos nuevos. La línea que se simula en Plant Simulation es la de quesos, porque combina un tramo continuo (1.3 a 1.4), uno por lotes (3.1 a 3.4) y uno discreto (3.5 a 3.7).

13 Modelo físico ISA-88

Cuadro 11: Correspondencia entre el desglose y el modelo físico de ISA-88.

Área	Celda de proceso	Unidad	Módulos de equipo (ejemplos)
Recepción	Tren de leche	Silos; descremadora; pasteurizador	Descargue con medición; estandarización en línea; desvío de flujo
Yogurtería	Fermentación	Tanque de mezcla; fermentador 1 y 2	Dosificación de sólidos por peso; tratamiento térmico; medición de pH; enfriamiento
	Llenado	Tanques de sabor; llenadora	Dosificación de fruta; llenado y sellado; control de peso
Quesería	Cuajado	Tina 1, tina 2, tina 3	Dosificación de cuajo y $CaCl_2$; liras con variador; camisa; desuerado
	Hilado y formado	Mesas de acidificación; hiladora-moldeadora; prensa; termoformadora	Medición de pH de la cuajada; hilado con temperatura y sal; empaque al vacío
UHT	Esterilización	Tanques de hidrólisis y formulación; planta UHT; tanque aséptico	Lactasa; pesaje; homogeneización; tratamiento UHT; detección de interfases
	Envasado aséptico	Envasadora de bolsa; envasadora de porciones	Llenado aséptico; control de peso; codificación
Despacho	Fin de línea	Celda de paletizado	Recepción de cajas; patrón de estiba por referencia
Servicios	CIP	Estación CIP de 3 circuitos	Dosificación de soda y ácido; temperatura y conductividad; retorno

Cada operación del nivel 3 corresponde a una operación o fase de la receta de control ISA-88. Las nueve referencias son nueve recetas sobre las mismas unidades: Y1, Y2 y Y3 comparten la receta de la base y cambian solo la fase de saborización; L1, L2 y L3 comparten la planta UHT y cambian la preparación; Q1, Q2 y Q3 comparten las tinas y cambian desde el cultivo hasta el moldeo.

14 Variables a instrumentar por línea

Cuadro 12: Variables de proceso con su sensor y el uso propuesto de la medición.

Op.	Variable	Rango	Sensor	Uso de la medición
1.3.3	Grasa de la leche estandarizada	1,5–3,6 %	Medidor en línea de densidad y grasa	Ajuste automático de la válvula de remezcla por referencia
1.4.1	Temperatura de retención	72–75 °C	RTD Pt100 doble	Desvío de flujo (punto crítico)
2.1.2	Masa de azúcar, polvos y fruta	$\pm$ 0,5 %	Celdas de carga	Dosificación por receta
2.3.2	pH de la incubación	4,5–6,7	Sonda de pH higiénica	Fin automático de la incubación a pH 4,6
2.5.3	Peso del vaso	$\pm$ 1 %	Controladora de peso	Ajuste de la dosis de la llenadora
3.2.2	Firmeza del gel	Índice óptico	Sensor de coagulación por luz difusa	Disparo del corte
3.4.2	pH de la cuajada	5,0–6,5	pH-metro de punción	Inicio del hilado al pH de la receta
3.4.3	Temperatura del hilado	70–85 °C	RTD Pt100	Temperatura por receta
4.1.2	Lactosa residual (L2)	$<$ 0,1 %	Crioscopio	Fin de la hidrólisis
4.3.2	Temperatura de esterilización	138–140 °C	RTD Pt100 doble	Registro y desvío
4.3.4	Conductividad a la salida	Agua / producto	Conductímetro en línea	Corte de interfases
4.6.1	Peso de la bolsa	$\pm$ 1 %	Controladora de peso	Ajuste de la dosis de la envasadora
5.1.2	Concentración de soda	1,5–2 %	Conductímetro	Dosificación y retorno

15 Supuestos y fuentes

- Operaciones por línea: las que pide el enunciado del Proyecto Integrador para yogur, quesos y UHT, con referencias del portafolio acordado por el equipo.
- Yogur: parámetros típicos de la literatura técnica (sólidos de 14–16 %, tratamiento a 85–95 °C, incubación a 42–43 °C hasta pH 4,6).
- Quesos: campesino según el ciclo levantado por IngeLac; doble crema y mozzarella según literatura colombiana de pastas hiladas (acidificación a pH 5,1–5,3 e hilado a 75–80 °C).
- UHT: 135–150 °C por 2–4 s y prueba de esterilidad comercial según NTC 4433 (fichas técnicas del ICBF); hidrólisis con lactasa a baja temperatura.
- Balance, cantidades y precios: modelo financiero del caso (hoja Balance). Las cifras de este documento se generan desde ese modelo.
- Jornada: Ley 2101 de 2021, 42 horas semanales desde el 15 de julio de 2026.